

Materia: Proyecto de Buques	Código: 32.57
Créditos: 12	Carga horaria total: 204
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 24/3/2023 15:17:41	

➤ Carga horaria:

204	Horas totales
102	hs. teóricas
102	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

12	Horas semanales
12	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proyecto de Buques

Etapas en el desarrollo del proyecto. Clasificación de buques y determinación de sus dimensiones principales. Influencias de las dimensiones principales en las características del buque. Características de los principales tipos de buques. El arreglo general del buque. Formas. Resistencia al avance. Propulsión. Buques de desplazamiento, de volumen y de carga modular. Requerimientos IMO (MARPOL-SOLAS). MARPOL Anexo VI, Emisiones y Eficiencia Energética. Costos de un proyecto naval.

➤ Presentación de la materia:

Proyecto de Buques, es una materia que se fundamenta en el conocimiento previo de materias del ciclo básico y del ciclo profesional, y en la cual se presentará la funcionalidad y aplicación de las mismas en la futura vida profesional del estudiante.

Durante el transcurso de la misma, el alumno desarrollará los conocimientos (*) para el diseño, construcción, transformación, reparación y desguace de los diferentes tipos de buques y artefactos navales del mercado del transporte marítimo, logrando el conocimiento de los distintos equipos operativos necesarios a bordo, su funcionamiento, características constructivas, técnicas y operacionales, todo ello dentro del marco de las normativas de los Organismos Nacionales e Internacionales y de las Reglas de Construcción de las distintas Sociedades de Clasificación y que rigen la actividad naval; como así también las demás competencias e incumbencias profesionales que estará capacitado para llevar a cabo.

(*) Se indica que el alumno desarrollará, en lugar de adquirirá los conocimientos; en virtud que, llegado a esta instancia de la carrera, ya ha recibido gran mayoría de los mismos, y en esta asignatura procuramos asistirlo para que estos sean aplicados al desarrollo y elaboración de sus respectivos proyectos.

Nos enfocamos en presentar el abordaje del proyecto a través de la evolución de la denominada “Espiral de Proyecto”, justificando este proceso a través de distintos ejemplos de la actividad naval.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que al finalizar la cursada, los estudiantes logren:

- 🌐 Consolidar formación académica basada en la ética profesional.
- 🌐 Conocer las competencias e incumbencias profesionales del ingeniero naval.
- 🌐 Conocer los escenarios laborales nacionales e internacionales de desempeño profesional.
- 🌐 Identificar la necesidad de una permanente actualización y aprendizaje profesional.

Y como objetivos secundarios:

- 🌐 Aunar y valorizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería naval para su futura aplicación profesional.
- 🌐 Adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la industria naval y del transporte marítimo.
- 🌐 Impulsar el desarrollo de Informes Técnicos a través de ejercicios planteados por la cátedra.
- 🌐 Desarrollar el proyecto de un buque o de un artefacto naval.
- 🌐 Realizar trabajos de investigación o el planteo de soluciones a los problemas que pueda enfrentar en la vida profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1	ESPIRAL DE PROYECTO: Espiral de proyecto, alcance e interpretación. Definición y alcance del Proyecto Conceptual, Proyecto Preliminar, Proyecto Contractual, Proyecto de Clasificación, y Proyecto Constructivo. Ponderación de los mismos. Información del proyecto. Variables del proyecto. Métodos de selección de variables, optimización. Índices de Mérito en la evaluación de del proyecto. Análisis técnico / económico. Limitaciones en las dimensiones principales.
UNIDAD 2	TIPOS BUQUES, CLASIFICACION. DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES: Criterios de clasificación según su función, comerciales, industriales y de servicios. Clasificación desde el proyecto, buques de porte, buques de volumen, buques de superficie, buques de cargas modulares y especiales. Panorama y Tendencia actual de la flota mundial. Factor de carga. Relaciones principales. Valores característicos por tipo de buque, evolución histórica. Estimación del francobordo. Métodos para estimar las dimensiones principales.
UNIDAD 3	INFLUENCIA DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES EN LAS CARACTERISTICAS DEL BUQUE: Estabilidad, potencia para la propulsión, capacidad de carga, capacidad de maniobra. Restricciones según la zona de navegación u operación del buque. Tipo de servicio que prestará el buque o artefacto naval. Peso del buque vacío. Peso muerto. Desplazamiento y volumen.

UNIDAD 4	CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES.: Evolución de los distintos tipos de buques. CARGUEROS CONVENCIONALES y POLIVALENTES: Medios de carga, cierres de escotillas. Influencia de los Convenios IMO. PETROLEROS: Convenios IMO 78, OPA 90, IMO 92. Conflicto actual de diseño entre buque de porte y de volumen. Producteros y de crudo. Características de los productos y su influencia en el diseño. Influencia del lastre segregado en el tamaño del buque. Petroleros doble casco versus soluciones alternativas para cumplir OPA 90. Sistemas de carga, sistemas anticontaminación. GASEROS: Propiedades de los gases. Tanques de carga. Clasificación de los buques por productos y volúmenes a transportar. Influencia de los Convenios IMO. Sistemas de Seguridad y Contra incendios. Buques GPL, GNL QUIMICEROS: Influencia de las reglamentaciones IMO y MARPOL. Tipos de tanques, disposición de la carga. Categorización de los productos a transportar. Sistemas y Calefacción de la carga. Materiales de los tanques. Sistemas Anticontaminación y de Seguridad y Contra Incendios. GRANELEROS: factores de estiba de las distintas cargas de grano y mineral. Sección típica. Graneleros puros, minerales, OBO. OO. PORTACONTENEDORES: su evolución. 1ra. 2da. 3ra. y 4ta. generación. Modulación de la sección maestra y bodegas. Portacontenedores celulares. Resistencia longitudinal y torsional. Uso de aceros especiales. El nuevo diseño Hatchcoverless. BUQUES RO/RO y RO/LOS y de PASAJEROS: Evolución de la concepción del buque, Tipos de carga y manipulación. Influencia de los Convenios IMO. BUQUES FRIGORÍFICOS. Medios de conservación de la carga, materiales, sistemas de ventilación y enfriamiento de aire en bodegas. Plantas frigoríficas. Cierres de escotillas bodegas. Carga paletizada. PLATAFORMAS PARA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO: Clasificación y tipos. Características Particulares.
UNIDAD 5	LÍNEAS Y FORMAS - CURVAS DE AREAS: Obtención de líneas y formas por deformación de buques semejantes, por agregado de cuerpo paralelo, por deformación de altura y manga de las líneas de agua. Obtención de líneas a partir de curvas de Áreas. Definición de cuerpos de entrada, salida y cuerpo paralelo. Obtención de líneas a partir de series, por representación matemática, polinomios, splines. Plano de Flotación, secciones Transversales. Fórmulas para la determinación de los distintos coeficientes, del bloque, de la sección maestra, prismático, del plano de flotación, su relación valores típicos. Posición longitudinal del centro de carena, su relación con el coeficiente de bloque y la velocidad. Verificación del desplazamiento. Formas de Proa y Popa. Determinación preliminar del desplazamiento.
UNIDAD 6	APÉNDICES DEL CASCO: Formas de Proa y Popa. Proa bulbo. Su influencia en la resistencia por formación de olas y friccional. Tipos de bulbos, incidencia en la forma de la curva de áreas. Popas góndola y asimétrica. Popas catamarán. Diseño e influencia en los parámetros básicos del proyecto.
UNIDAD 7	RESISTENCIA AL AVANCE: Resistencia friccional y resistencia residual. Números de Froude y de Reynolds. Resistencia de forma, su inclusión en la resistencia residual y en la resistencia

	viscosa. Coeficiente de correlación modelo - buque. Cálculo de la resistencia al avance por distintos métodos. Resistencia al avance en pruebas y en servicio. Margen de servicio, su relación con el tipo de buque, ruta, coeficiente de bloque y velocidad relativa. Incrementos de la resistencia al avance por rugosidad y por viento.
UNIDAD 8	PROPULSION: Cálculo preliminar de potencia. Relación potencia - torque - velocidad rotacional para el motor Diesel. Concepto de sobrecarga. Diagrama de superposición entre motor, casco y hélice. Representación de distintas situaciones de carga y distintos pasos de la hélice sobre el diagrama. Condición de prueba y condición de servicio. Hélice, determinación del diámetro, influencia del número de palas, y del número de hélices. Tipos de planta propulsora. Rendimiento total, cuasipropulsivo, del casco, en aguas abiertas, rotativo relativo y mecánico. Coeficientes de estela y de deducción de empuje, fórmulas. Procedimiento de cálculo de la hélice. Selección de la planta propulsora. Verificación de las velocidades de prueba y de servicio.
UNIDAD 9	FRANCOBORDO Y ARQUEO: Cálculo Del francobordo, cálculo simplificado. Francobordo tabular, correcciones, casos particulares. Cálculo del arqueo bruto y arqueo neto.
UNIDAD 10	MANIOBRABILIDAD: Características de Maniobrabilidad regulación IMO, facilidad de evolución, de evolución inicial y para mantener el rumbo. Facilidad de parada. Proyecto del timón. Área proyectada, relación de aspecto compensación y mecha del timón. Cálculo de empujadores transversales
UNIDAD 11	PESO EN ROSCA: Determinación del Peso en rosca. Cálculo del Peso de la estructura de acero. Reforzado por navegación entre hielos. Cálculo del peso de superestructura y casillaje. Cálculo del peso de máquinas y auxiliares, cálculo del peso del equipo y habilitación. Estimación del Centro de Gravedad.
UNIDAD 12	VOLÚMENES Y SUPERFICIES DE ESPACIOS DE CARGA: Definición de los compartimientos principales. Determinación del Volumen de carga en función de las dimensiones de las dimensiones principales. Cálculo de Volúmenes y Centro de gravedad. Aplicación de fórmulas. Determinación del número de contenedores.
UNIDAD 13	ESTABILIDAD DEL BUQUE INTACTO: Estimación de la estabilidad inicial, del KM y del KG. Estabilidad a Grandes Ángulos de Escora. Fórmulas de aplicación. Efectos sobre la estabilidad de las superficies libres en tanques. Estabilidad en buques Portacontenedores.
UNIDAD 14	BUQUES MILITARES: Clasificación de los distintos tipos de buques militares de acuerdo a su actividad y capacidad. Características Técnicas Generales más relevantes de los distintos tipos de buques militares. Construcción y Equipamiento. Tendencia actual de las flotas militares.
UNIDAD 15	ANEXO VI MARPOL. EMISIONES y EFICIENCIA ENERGÉTICA: Medidas de eficiencia energética; Índice de Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI), Directrices - Anexo VI del

	Convenio MARPOL, Reglas de Eficiencia Energética para los buques, Tecnologías abordadas hasta el momento, EEDI obtenido: Parámetros; Mejoras en la eficiencia para reducir el EEDI, Tecnologías y combustibles nuevos e innovadores, Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del Buque (SEEMP) e Indicador Operacional de la Eficiencia Energética (EEOI), ICCT The International Council on Clean Transportation.

➤ Estrategias de enseñanza:

El dictado de la asignatura se realiza a través de la aplicación de distintas estrategias de enseñanza destacándose entre ellas las siguientes:

1. Búsqueda de información relevante en los temas que hacen a la ingeniería naval y marítima de interés para el estudiante y la cátedra.
2. Análisis de Informes Técnicos navales y de la actividad marítima.
3. Participar en actividades y jornadas técnicas.
4. Interactuar con representantes de armadores, proveedores de la industria, referentes y profesionales navales y demás áreas relacionadas con la actividad.
5. Estimular la realización de trabajos de investigación.
6. Elaborar Informes y Memorias Técnicas.
7. Elaborar el Proyecto Conceptual de un Buque o Artefacto Naval.
8. Búsqueda de propuestas de alternativas complementarias de su proyecto.
9. Resolución de problemas técnicos.
10. Exposición oral y presentación de sus trabajos

➤ Actividades:

Título	Descripción
PROYECTO FINAL	El desarrollo de esta materia está acompañado en paralelo con la realización de un Proyecto Conceptual de un Buque o Artefacto Naval del escenario marítimo actual que deberá realizar cada alumno en forma individual. Para ello, se le propone al estudiante que investigue y busque información relevante para satisfacer los requerimientos solicitados de su proyecto. El Proyecto también involucra la interacción del alumno con distintos proveedores locales e internacionales de materiales, equipos, tecnologías, etc., en busca de la mejor solución de compromiso para el mismo, teniendo la certeza que el mismo resultará ser un Proyecto Sustentable, en virtud de cumplir con todas las normativas y estándares internacionales y nacionales. . Del mismo modo se lo capacita para determinar los costos de adquisición y operación de su buque o artefacto naval. Durante su elaboración, contará, con la asistencia de un profesor tutor para las clases prácticas, además del material y apoyo que se le brindará en las clases teóricas. El Proyecto deberá completarse durante el período de cursada de la materia y de acuerdo al reglamento de la cátedra. Una vez que el Proyecto cumpla con los requerimientos solicitados por la cátedra, el mismo se encontrará APROBADO, habilitando así al alumno para rendir su examen final.
PRESENTACIÓN PROYECTO FINAL	El alumno deberá presentar ayudado por medios digitales el proyecto desarrollado y el tema a elección que seleccione, en una ponencia abierta a la comunidad ITBA y a las personas que invite a su presentación.
ACTIVIDADES	En esta cátedra, se le propone al estudiante participar de distintas actividades del ámbito naval y

PARTICULARES	marítimo para acercar a los alumnos al escenario real de la vida profesional. De acuerdo a las posibilidades y disponibilidad de los distintos actores del mercado naval, se podrán organizar visitas a buques, astilleros e industrias propias o relacionadas con el ámbito naval. Se procura incentivar a los alumnos a participar en actividades de incumbencia naval, de organismos nacionales e internacionales, o bien charlas, foros de distintos referentes navales y afines para luego intercambiar las experiencias adquiridas. Conjuntamente, durante el cursado se podrán proponer tareas de investigación o situaciones problemáticas de temas navales que deberá presentarlo como informes técnicos escritos acompañados por presentaciones orales, soportadas por material gráfico y/o audiovisual, que el alumno proponga para su mejor desarrollo, de manera similar a la que sería una futura situación laboral. Entendemos que el conjunto de actividades propuestas en esta materia, resulta de gran utilidad para ayudar al alumno a enfrentar su futura vida profesional.
--------------	--

➤ Recursos didácticos:

Se requieren computadoras personales o estaciones de trabajo para el dictado de las clases presenciales y virtuales.
Se complementa con proyector y pantalla.
Se requiere conexión de wi fi para acceso a internet y a Workspace.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Esta materia tiene la particularidad de acercar al alumno y sus docentes en un rol profesional, por eso, lo primero que se le comunica al inicio de la misma, es la pretensión de la cátedra: "que el alumno asuma sus respuestas y presentaciones de manera profesional."

Por ello, los alumnos serán evaluados de manera sistémica e integral a lo largo de toda la cursada, a través de sus respuestas, informes, exámenes y presentaciones orales, como así también con un examen parcial, para cumplir con el cursado de la materia.

Requisitos de aprobación:

Una vez aprobado el examen parcial y el Proyecto Final, se encontrará en condiciones de rendir el Examen Final, que consistirá en un examen escrito de 5 puntos y una duración de 30 minutos máximo, un coloquio sobre el examen realizado y preguntas del staff docente sobre los temas abarcados por la materia, de unos 30 minutos máximo y la exposición pública de su proyecto y, si lo desea, la exposición de un tema naval/marítimo de su elección.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	🌐 Practical Ship Design – D.G.M. Watson-1st Ed.1998 🌐 Ship design for efficiency & economy-Schneekluth y Vertram ed. 1998 🌐 Proyecto básico del buque mercante, Fernández Meisozo Ed. 1997 🌐 Ship Design & Construction, Thomas Lamb (SNAME 2003) 🌐 Ship Design Methodologies of Preliminary Design, Apostolos Papanikolaou 🌐 Marine Engineering Reference Book, Anthony Molland 🌐 Basic Ship Theory Vol. 2, Rawson – Tupper
2	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	🌐 Ship knowledge naval architecture – DOKMAR 🌐 Teoría del Buque, flotabilidad y estabilidad (J. Puig, Universidad de Cataluña) 🌐 Introduction to Naval Architecture (E. Tupper 1996) 🌐 Ship Stability for Masters and Mates (Barrass & Derrett), 6th ed. 2006 🌐 Merchant Ship Stability (Pursey) 7th ed. 🌐 Intact Stability (Moore), SNAME 2010 🌐 Fundamentals of Ship Resistance and Propulsion (NSMB-Lap/Van Manen) 🌐 Marine Propeller and Propulsion (Carlton) 🌐 Basic Principles of Ship Propulsion 2013 (MAN)